الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

معايرة الأحماض والقواعد والكواشف



الدرس ١-٥
صفحات الكتاب ٣٨-٤٣

💡 **فكرة الدرس:** **المعايرة** إجراء لتحديد تركيز محلول مجهول باستخدام محلول قياسي. ويُرسم **منحنى pH** مقابل حجم المضاف، ويختلف شكله حسب قوة الحمض والقاعدة. ونختار **الكاشف** الذي يقع مدى تغيّر لونه ضمن الجزء الحاد من المنحنى.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف إجراء المعايرة باستخدام مقياس pH
- أرسم منحنيات معايرة لأنواع مختلفة
- أعرّف نقطة التكافؤ ونقطة النهاية
- أختار الكاشف المناسب

📖 مفردات الدرس

معايرة حمض وقاعدة
إجراء لتحديد كمية حمض أو قاعدة في محلول

كاشف حمض-قاعدة
حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة يتغير لونها عبر مدى pH

نقطة التكافؤ
عدد مولات H^+ يساوي عدد مولات OH^-

نقطة النهاية
النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف

المحلول القياسي
محلول معلوم التركيز

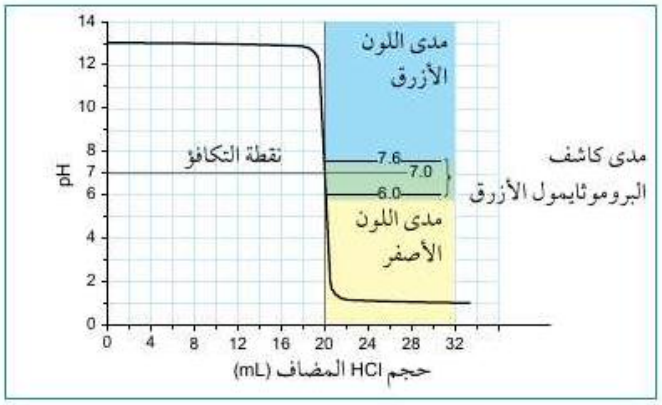
الفينولفثالين
كاشف عديم اللون إلى وردي بين pH ٨٫٢ و ١٠٫٠

منحنيات المعايرة

- قاعدة قوية + حمض قوي: جزء حاد من pH ٢ إلى ١٢، نقطة التكافؤ pH = ٧
- قاعدة ضعيفة + حمض قوي: جزء حاد من ١٫٧ إلى ٨، التكافؤ نحو pH = ٥
- قاعدة قوية + حمض ضعيف: جزء حاد من ٦ إلى ١٢، التكافؤ نحو pH = ٩
- قاعدة ضعيفة + حمض ضعيف: لا يوجد جزء حاد فلا يصلح كاشف

اختيار الكاشف

- الكاشف $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ ولكل شكل لون مختلف
- قوي/قوي: الفينولفثالين أو الميثيل الأحمر أو البروموثيمول الأزرق
- ضعيف القاعدة/قوي الحمض: الميثيل البرتقالي أو الأحمر
- قوي القاعدة/ضعيف الحمض: الفينولفثالين



الشكل ١-٥ معايرة قاعدة قوية مع حمض

معايرة قاعدة قوية مع حمض قوي ومدى كاشف البروموثيمول الأزرق

✏️ أمثلة محلولة

اقترح كاشفًا لمعايرة الأمونيا مع حمض النيتريك

الحل: الميثيل الأحمر (٤,٢–٦,٣) لأنه يقع في الجزء الحاد بين ١,٧ و ٨

⭐ تذكّر

- قارن مدى الكاشف بمدى الجزء الحاد من المنحنى: يجب أن يقع بالكامل داخله

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن نقطة التكافؤ دائمًا عند pH = ٧

🧩 نشاط: نفذ معايرة NaOH مع HCl باستخدام مقياس pH وارسم المنحنى

✅ أختبر نفسي

١. ما نقطة التكافؤ؟

٢. كاشف لمعايرة قاعدة قوية مع حمض ضعيف؟

٣. لماذا لا تصلح الكواشف لمعايرة ضعيف مع ضعيف؟

٤. مدى الفينولفثالين؟

الإجابات: (١) تساوي مولات H^+ و OH^- ، (٢) الفينولفثالين ، (٣) لا يوجد جزء حاد ، (٤) ٨,٢–١٠,٠